

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ -
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Atomic Absorption spectrometer (AAS) - Calibration Procedure

Mã số: **ETV.MCW 09**

Lần ban hành: **03**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
18/09/2019	Ban hành lần thứ nhất	01
19/5/2021	Điều chỉnh bổ sung chuẩn sử dụng	01
22/04/2023	Điều chỉnh quy trình theo ý kiến chuyên gia BoA	02
22/04/2026	Điều chỉnh bổ sung chuẩn sử dụng	03

Phương tiện đo Quang phổ hấp thụ nguyên tử - Quy trình hiệu chuẩn

Atomic Absorption Spectrometer (AAS) - Calibration Procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn ban đầu, hiệu chuẩn định kỳ và hiệu chuẩn sau sửa chữa đối với phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) có phạm vi bước sóng (185 ÷ 900) nm, độ hấp thụ từ (0 ÷ 5) Abs.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1. Dung dịch thử trắng: là dung dịch có chứa tất cả các chất ngoại trừ nguyên tố cần xác định có cùng nồng độ giống như yêu cầu cho việc chuẩn bị dung dịch chuẩn qui chiếu của các nguyên tố đó.

2.2. Dung dịch chuẩn: là dung dịch chứa nồng độ đã biết chính xác của nguyên tố cần xác định và được dùng để kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm phương tiện đo..

2.3. Độ lặp lại: là mức độ gần nhau giữa các kết quả của phép đo liên tiếp cùng một đại lượng sử dụng cùng một phương tiện đo trong cùng một điều kiện và trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

2.4. Độ tuyến tính: là phạm vi nồng độ của một nguyên tố cần xác định trong dung dịch có thể đo được trong giới hạn qui định.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
3.1	Kiểm tra độ lặp lại	7.3.1
3.2	Kiểm tra độ tuyến tính	7.3.2
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4

4. Phương tiện hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
	Dung dịch chuẩn gốc các kim loại: - Dung dịch chuẩn đồng (Cu) - Dung dịch chuẩn chì (Pb) - Dung dịch chuẩn thủy ngân (Hg) - Dung dịch chuẩn asen (As)	Độ không đảm bảo đo phù hợp và liên kết chuẩn với hệ thống chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. - Nồng độ 1000 mg/L, ĐKĐB đo: $\leq 1\%$; - Nồng độ 1000 mg/L, ĐKĐB đo: $\leq 1\%$; - Nồng độ 1000 mg/L, ĐKĐB đo: $\leq 1\%$; - Nồng độ 1000 mg/L, ĐKĐB đo: $\leq 1\%$.
2	Phương tiện khác	
2.1	Micropipet, Pipet	- Phạm vi đo: (1, 2, 5, 10, 20, 25) mL - Cấp chính xác: A và đảm bảo liên kết chuẩn đo lường.
2.2	Bình định mức	- Dung tích: (10; 25; 50; 100, 1000) mL - Cấp chính xác: A và đảm bảo liên kết chuẩn đo lường.
2.3	Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Phạm vi: (0 ÷ 50) °C; (25 ÷ 95) %RH - Giá trị độ chia: 1 °C; 1 %RH.
3	Phương tiện phụ	
3.1	Nước cất	Nước loại 2 sử dụng trong phòng thí nghiệm theo TCVN 4851:1989.
3.2	HNO ₃	- Độ tinh khiết phân tích
3.2	Găng tay, dung dịch làm sạch, vải cotton	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn, phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: (23 ± 5) °C
- Độ ẩm tương đối: ≤ 80 %RH (không đọng sương)
- Có hệ thống thoát khí.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc sau:

6.1. Phương tiện đo cân hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là PTĐ) phải đang hoạt động bình thường và được kiểm tra vận hành hoạt động theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất quy định trong tài liệu kỹ thuật.

6.2. Chọn phương tiện hiệu chuẩn theo mục 4, dung dịch chuẩn kim loại được chọn sử dụng tương ứng đối với từng kỹ thuật cụ thể như trong bảng 3

Bảng 3

Nguyên tố	Bước sóng (nm)	Phạm vi làm việc (mg/L)
<i>PTĐ quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật ngọn lửa</i>		
Cu	324,7	0,8 ÷ 8
Pb	283,3	5 ÷ 50
Nguyên tố	Bước sóng (nm)	Phạm vi làm việc (µg/L)
<i>PTĐ quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật lò graphite</i>		
Cu	324,7	4 ÷ 40
Pb	283,3	12 ÷ 120
<i>PTĐ quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hydrua</i>		
As	193,7	0,4 ÷ 4
<i>PTĐ quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hóa hơi lạnh</i>		
Hg	253,7	8 ÷ 80

6.3 Chuẩn bị dung dịch thử trắng và dung dịch chuẩn

6.3.1 Dung dịch thử trắng

Dung dịch thử trắng (HNO₃/Nước):

- + Thêm 300 mL nước cất vào bình định mức 1000 mL.
- + Dùng pipet hút 20 ml HNO₃ vào bình định mức trên, thêm từ từ nước cất đến vạch định mức.
- + Sau đó chuyển toàn bộ thể tích vào bình nhựa hoặc chai thủy tinh có thể tích 1,5 lít, đậy kín nắp, lắc cho tan đều để có được dung dịch thử trắng là HNO₃ 2,0 %

6.3.2 Dung dịch chuẩn

- **Dung dịch chuẩn:** chuẩn bị tối thiểu 5 điểm dung dịch chuẩn có nồng độ khác nhau được phân bố đều, phù hợp với phạm vi làm việc như qui định trong mục 6.2, đối với mỗi nguyên tố cần xác định.

7. Tiến hành

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

7.1. Kiểm tra bên ngoài

- Kiểm tra bằng mắt thường để xác định sự phù hợp của máy đo với các yêu cầu trong tài liệu kỹ thuật về hình dạng, kích thước, chỉ thị, ký mã hiệu, số seri, ngày sản xuất, điện thế, tần số và nguồn điện áp.
- Hiện trạng tem hiệu chuẩn (nếu có).
- Lý lịch sử dụng phương tiện đo được cập nhật trong quá trình hoạt động (nếu có).

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của máy theo hướng dẫn vận hành.
- Khi bật ngọn lửa, ngọn lửa phải cháy đều không bị ngắt quãng.
- Trong kiểm tra đo lường kỹ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa phải sử dụng cuvet graphit mới.

7.3. Kiểm tra đo lường

7.3.1. Kiểm tra độ tuyến tính

- Chọn dãy dung dịch chuẩn thích hợp ở mục 6.
- Tiến hành đo 5 dung dịch chuẩn như bảng trên, mỗi dung dịch tiến hành đo lặp lại 3 lần. Ghi kết quả vào biên bản hiệu chuẩn.
- Lập phương trình hồi quy $y = ax + b$, đưa ra hệ số tương quan tuyến tính R^2 .

7.3.2. Kiểm tra độ lặp lại

- Chọn dung dịch chuẩn thích hợp ở mục 6.
- Chọn một dung dịch chuẩn kiểm tra độ lặp lại có giá trị nồng độ nằm trong dãy dung dịch chuẩn sử dụng ở mục 6.
- Thực hiện 06 phép đo liên tiếp đối với dung dịch chuẩn ở những điều kiện quy định. Ghi kết quả đo được vào biên bản hiệu chuẩn.

Tính kết quả độ hấp thụ trung bình và giá trị độ lệch chuẩn (%):

$$u_A = \frac{s_{\bar{c}}}{\sqrt{n}} \quad (1)$$

Trong đó:

Giá trị trung bình được tính theo công thức:

$$\bar{c} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i \quad (2)$$

Độ lệch chuẩn SD tính theo công thức:

$$s_{\bar{c}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (c_i - \bar{c})^2}{n - 1}} \quad (3)$$

Trong đó:

n : số lần đo

c_i : giá trị đo thứ i

$\bar{c}$: giá trị đo trung bình

7.3.3 Tính toán

Nồng độ dung dịch pha loãng được tính theo công thức:

$$C_i = \frac{V_{i-1}C_{i-1}}{V_i} \quad (4)$$

Trong đó:

C_i : Nồng độ của dung dịch cần pha loãng thứ i (mg/L);

C_{i-1} : Nồng độ của chất chuẩn thứ $i-1$ (mg/L);

V_i : Thể tích bình định mức dùng để pha loãng dung dịch thứ i (mL);

V_{i-1} : Thể tích dung dịch cần hút để pha loãng dung dịch thứ i (mL).

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.4.1. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ĐKĐB

TT	Tên yếu tố ảnh hưởng	Ký hiệu	Loại	Dạng hàm phân bố
1	Độ lặp lại của PTĐ	u_A	A	Chuẩn
2	ĐKĐB đo của dung dịch chuẩn gốc (theo giấy chứng nhận)	u_{C_0}	B	Chuẩn
3	ĐKĐB đo của dung dịch chuẩn thứ i	u_{C_i}	B	
3.1	ĐKĐB đo gây nên bởi pipet dùng để pha loãng dung dịch chuẩn	u_{pipet}	B	Chữ nhật
3.2	ĐKĐB đo gây ra bởi bình định mức để pha loãng dung dịch chuẩn	u_{flask}	B	Chữ nhật
3.3	ĐKĐB đo do thao tác của nhân viên thực hiện	u_{per}	B	Chữ nhật
3.4	ĐKĐB đo do sự dẫn nở về nhiệt	u_{temp}	B	Chữ nhật
4	Nguồn điện cấp	u_{volt}	B	Chuẩn
5	Điều kiện môi trường	u_{mt}	B	Chữ nhật

7.4.2. Tính toán ĐKĐB đo của các yếu tố ảnh hưởng

Các yếu tố ảnh hưởng đến ĐKĐB được xác định từ mục 7.1. Tuy nhiên, không phải tất cả các yếu tố ảnh hưởng đều có thể xác định được hoặc có những yếu tố ảnh hưởng không đáng kể tới ĐKĐB thì có thể xem xét và bỏ qua như: độ phân giải, nguồn điện, điều kiện môi trường (nhiệt độ) và một vài yếu tố ngẫu nhiên khác... Do vậy, mới chỉ tính toán và áp dụng cho 3 yếu tố ảnh hưởng:

- ĐKĐB của phép đo (độ lặp lại, độ chệch)
- ĐKĐB đo của dung dịch chuẩn (theo giấy chứng nhận)

- ĐKĐB đo của dung dịch chuẩn thứ (do bình định mức, pipet, người thực hiện)

Tính toán ĐKĐB

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_{C_i}^2}$$

Trong đó:

Ký hiệu	Đơn vị	Định nghĩa
u	mg/L	ĐKĐB tổng hợp
u_A	mg/L	ĐKĐB độ lặp lại của PTĐ
u_{C_0}	mL	ĐKĐB đo của dung dịch chuẩn gốc
u_{C_i}	mL	ĐKĐB đo của dung dịch chuẩn thứ i (do bình định mức, pipet, người thực hiện)
u_{pipet}	mL	ĐKĐB đo gây nên bởi pipet dùng để pha loãng dung dịch chuẩn
u_{flask}	mL	ĐKĐB đo gây ra bởi bình định mức để pha loãng dung dịch chuẩn
u_{temp}		ĐKĐB đo do sự dẫn nở về nhiệt
u_{per}	mL	ĐKĐB đo do thao tác của nhân viên thực hiện

Các thành phần độ không đảm bảo đo:

TT	Tên yếu tố ảnh hưởng	Ký hiệu	Đơn vị	Công thức tính
1	Độ lặp lại của PTĐ	u_A	mg/L	$u_A = \frac{s(C)}{\sqrt{n}}$
2	ĐKĐB đo của dung dịch chuẩn gốc 1000 mg/L (theo giấy chứng nhận)	u_{C_0}	mg/L	$u_{C_0} = \frac{a}{k}$
3	ĐKĐB đo của dung dịch chuẩn thứ i	u_{C_i}	mg/L	
3.1	ĐKĐB đo gây nên bởi pipet	u_{pipet}		$u_{pipet} = \sqrt{u_{calp}^2 + u_{temp}^2}$
3.1.1	ĐKĐB đo gây nên bởi pipet dùng để pha loãng dung dịch chuẩn	u_{calp}	mL	$u_{calp} = \frac{d}{k}$ Pipet có thể tích là V_{pipet} và độ không đảm bảo đo là d với hệ số phủ theo giấy chứng nhận ($k=2$)
3.1.2	ĐKĐB đo do giãn nở nhiệt	u_{temp}		$u_{temp} = \frac{V_{pipet} \times \gamma \times \Delta_i}{\sqrt{3}}$ γ : Hệ số dẫn nở/1 °C

Phương tiện đo Quang phổ hấp thụ nguyên tử - Quy trình hiệu chuẩn

TT	Tên yếu tố ảnh hưởng	Ký hiệu	Đơn vị	Công thức tính
				Δ_i : Sai lệch nhiệt độ so với 20 °C T: Nhiệt độ môi trường thí nghiệm
3.2	<i>ĐKDB đo gây ra bởi bình định mức để pha loãng dung dịch chuẩn</i>	u_{flask}		$u_{flask} = \sqrt{u_{calf}^2 + u_{per}^2 + u_{temp}^2}$
3.2.1	<i>ĐKDB đo gây ra bởi bình định mức để pha loãng dung dịch chuẩn</i>	u_{calf}	mL	$u_{calf} = \frac{e}{k}$ Bình định mức có thể tích là V_{flask} và độ không đảm bảo đo là e với hệ số phủ k theo giấy chứng nhận (k=2)
3.2.2	<i>ĐKDB đo do thao tác của nhân viên thực hiện</i>	u_{per}	mL	$u_{per} = \frac{0,03}{\sqrt{3}}$ Sai số do thao tác (sai số do dư hoặc thiếu ở giọt cuối cùng được tính xấp xỉ $\pm 0,03$ mL)
3.2.3	<i>ĐKDB đo do giãn nở nhiệt</i>	u_{temp}		$u_{temp} = \frac{V_{flask} \times \gamma \times \Delta_i}{\sqrt{3}}$ γ : Hệ số giãn nở/1 °C Δ_i : Sai lệch nhiệt độ so với 20 °C T: Nhiệt độ môi trường thí nghiệm

7.4.3 Độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp (u_c)

Từ công thức tổng quát (4) xác định ĐKDB từ tổ hợp của nồng độ dung dịch chuẩn cần pha loãng:

$$u_{C_i}^2 = C_i^2 \cdot \left[\left(\frac{u_{flask}}{V_{flask}} \right)^2 + \left(\frac{u_{pipet}}{V_{pipet}} \right)^2 + \left(\frac{u_{C_{i-1}}}{C_{i-1}} \right)^2 \right]$$

Độ không đảm bảo đo của dung dịch thứ thứ I (pha loãng lần thứ i)

$$u_{C_i} = C_i \cdot \sqrt{\left(\frac{u_{flask}}{V_{flask}} \right)^2 + \left(\frac{u_{pipet}}{V_{pipet}} \right)^2 + \left(\frac{u_{C_{i-1}}}{C_{i-1}} \right)^2} \text{ (mg/L)}$$

Trong đó:

C_{i-1} : là nồng độ của chất chuẩn i-1 (mg/L)

$i=1, \dots, i$

C_i : là nồng độ chất chuẩn C_i (mg/L)

Độ không đảm bảo đo tổng hợp:

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_{C_i}^2} \text{ (mg/L)}$$

Độ không đảm bảo mở rộng (với hệ số phủ $k=2$; độ tin cậy 95 %):

$$U = 2 \cdot u_c$$

8. Xử lý chung

8.1. PTĐ AAS sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 01 năm.

9. Phụ lục

Phụ lục 01 - Biên bản hiệu chuẩn PTĐ AAS (ETV.MCW.F 09.01)

PHỤ LỤC 1:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN
QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

Số GCN: Số tem: Số PNT: NT...../ETV

I. Thông tin chung

1. Tên đối tượng:
2. Kiểu: 3. Số hiệu: 4. Mã quản lý:
5. Cơ sở sản xuất: 6. Năm sản xuất:
7. Cơ sở sử dụng:
8. Nơi sử dụng:

9. Đặc trưng kỹ thuật:

Phạm vi đo	Độ phân giải	Độ chính xác	Thông tin khác

II. Thông tin hiệu chuẩn

1. Phương pháp hiệu chuẩn: **ETV.MCW 09**

2. Chuẩn sử dụng:

Mã quản lý	Hãng/Nước sản xuất	Diễn giải	ĐKĐB	Thời hạn	LKC
RMW-Cu-001	INORGANIC	1000 mg/L	10 mg/L	06/05/2025	NIST
RMW-Pb-001	INORGANIC	1000 mg/L	10 mg/L	28/08/2026	NIST
RMW-As-001	INORGANIC	1000 mg/L	10 mg/L	29/10/2026	NIST
RMW-Hg-001	INORGANIC	1000 mg/L	10 mg/L	29/05/2024	NIST

3. Điều kiện môi trường:

- Nhiệt độ: °C Độ ẩm:..... %RH

4. Địa điểm hiệu chuẩn tại: ☐ PTN ☐ Cơ sở ☐ Hiện trường

III. Kết quả hiệu chuẩn

3.1. Kiểm tra bên ngoài: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.2. Kiểm tra kỹ thuật: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.3. Kết quả đo lường

a. Kiểm độ tuyến tính

TT	Nồng độ dung dịch chuẩn lý thuyết (mg/L)	Độ hấp thụ (Abs)			Nồng độ đo được (mg/L)		
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 1	Lần 2	Lần 3
0							
1							
2							
3							
4							
5							
Phương trình $y=ax+b$ R^2							

b. Kiểm tra độ lặp lại

TT	Nồng độ dung dịch chuẩn lý thuyết mg/L	Độ hấp thụ Abs	Nồng độ đo được mg/L
1			
2			
3			
4			
5			
6			

....., ngày..... tháng..... năm 202...

Người kiểm tra

Người thực hiện

PHỤ LỤC 2:

Công thức pha loãng dung dịch

Pha V_2 mL dung dịch A có nồng độ C_2 (mg/L) từ dung dịch A có nồng độ C_1 (mg/L).
Thể tích cần hút V được tính theo công thức:

$$V = \frac{V_2 C_2}{C_1} \quad (4)$$

Trong đó:

C_2 : Nồng độ của dung dịch cần pha loãng (mg/L);

C_1 : Nồng độ của chất chuẩn gốc (mg/L);

V_2 : Thể tích bình định mức dùng để pha loãng dung dịch thứ i (mL);

V : Thể tích dung dịch cần hút để pha loãng dung dịch thứ i (mL).

Quy trình pha loãng dung dịch chuẩn

Chuẩn bị dung dịch thử trắng (HNO_3 /Nước):

+ Thêm 300 mL nước cất vào bình định mức 1000 mL.

+ Dùng pipet hút 20 ml HNO_3 vào bình định mức trên, thêm từ từ nước cất đến vạch định mức.

+ Sau đó chuyển toàn bộ thể tích vào bình nhựa hoặc chai thủy tinh có thể tích 1,5 lít, đậy kín nắp, lắc cho tan đều để có được dung dịch thử trắng là HNO_3 2,0 %

Chuẩn bị dung dịch chuẩn pha loãng:

Từ dung dịch chuẩn có nồng độ C_1 (mg/L), hút chính xác V (mL) dung dịch vào bình định mức (V_2 mL), thêm vừa đủ bằng dung dịch thử trắng tới vạch, lắc đều.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ĐLVN 131:2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, 2003.
2. ĐLVN 353:2020 "Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử - Quy trình kiểm định", Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2020.
3. A1-06.PP 02.07 “Phương pháp hiệu chuẩn máy quang phổ”. Trung tâm Đo lường, Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2013.
4. JCGM 100:2008 “Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement” GUM, 1998.
5. ISO/IEC 17025:2017 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn”.